

Concurso IDeA I+D 2025

La presente postulación constará de tres secciones, las que deberán cubrir los siguientes aspectos:

- 1. Contenido científico y tecnológico y mecanismos de colaboración.**
- 2. Estrategia de desarrollo y de transferencia tecnológica y estimación del impacto económico y social.**
- 3. Capacidades científicas, tecnológicas y de gestión.**

1. Contenido Científico y Tecnológico y mecanismos de colaboración.

Integración y Estandarización de información de organizaciones de la Economía Social para apoyar en procesos de gestión

1.1 Problema u oportunidad

1.1.1 Identificación y antecedentes

La economía social y solidaria, de acuerdo a la definición de la Organización Internacional del Trabajo (2019)¹, es un término que recoge a empresas y organizaciones (cooperativas, mutuales sociales, asociaciones, fundaciones y empresas sociales) productoras de servicios, bienes y conocimientos que tratan necesidades de las comunidades a las que sirven con objeto de lograr objetivos no pecuniarios (sociales y medioambientales) a la par que promueven la solidaridad. Pese a que existen intentos de contabilización de la composición de algunos actores de la economía social chilena, no existe un mecanismo que permita dimensionar el espectro actual de los actores de la economía social en Chile ni dimensionar su aporte o desempeño.

Los actores con mayor visibilidad pública de la economía social en Chile se encuentran en las organizaciones sin fines de lucro (ONG), fundaciones y cooperativas. Muchos de los cuales requieren de inversión tanto pública como privada para sus operaciones. La inversión en temas de interés público abarca una gran diversidad de temáticas y puede ser realizada tanto por actores públicos (mediante donación directa, subsidios, ventanillas únicas), como privados (mediante donaciones directas). La diversidad hace que desde múltiples instancias se promuevan iniciativas. Lo público-privado define un terreno que puede ser tanto de competencia como de cooperación. Estas contraposiciones hacen que la asignación de recursos no pueda ser llevada a cabo bajo criterios de eficiencia clara o de consenso.

La falta de incentivos para la transparencia entre ONG y fundaciones es un problema crítico que afecta la eficiencia de su gestión de recursos. Esta situación plantea un desafío fundamental: ¿cómo se puede fomentar una gestión eficiente de recursos financieros y operativos en ausencia de información clara? En el ámbito empresarial, la eficiencia es impulsada por el mercado, donde la innovación es recompensada con un aumento en el consumo. Sin embargo, en las iniciativas sociales, solo aquellas orientadas al lucro obtienen recompensas directas por innovar, y estas recompensas suelen estar más vinculadas a la mejora de productos o servicios que al impacto social. Así, la falta de incentivos adecuados perpetúa la ineficiencia en la gestión de organizaciones sociales, dificultando su capacidad para maximizar su contribución al bienestar social.

¹ Organización Internacional del Trabajo (2019) La economía social y solidaria. Recuperado de <https://www.ilo.org/es/resource/la-economia-social-y-solidaria>

Es así que se genera una lógica de competencia en un sector donde teóricamente la competencia no lleva al resultado más eficiente. Esto resulta en un déficit operacional para el sector tanto en términos de financiamiento como de capacidades de gestión. La competencia en este sector limita la transparencia en el financiamiento y cultiva una lógica de redes que socavan el potencial de innovación y sinergias ligadas a la cooperación. La innovación introduce un nuevo tipo de bien de capital, que, al ser utilizado, mejora la productividad del ecosistema. Sin embargo, sin incentivos orientados a la colaboración; la lógica se centra en la competencia por la obtención de financiamiento.

El entorno actual no facilita la comparación de datos operativos y de impacto entre organizaciones. Los datos relevantes, cuando existen, se encuentran dispersos y no están estructurados en un formato que permita una fácil comparación. La evidencia verifica esta situación con un número bajo de organizaciones, inferior a 80 entre los años 2018 y 2020, que reportan un estándar oficial como la FECU Social, según Macchiavello (2024)². Esto representa menos de un 0.04% del total de OSFL en el Registro de personas jurídicas sin fines de lucro (Irrarrazaval et alii, 2017³). De acuerdo a datos de Sociedad en Acción (2023)⁴, en Chile existen 234.502 organizaciones de la sociedad civil. Esta cifra refleja la falta de un mecanismo accesible y estandarizado para la gestión de la información.

La oportunidad que este proyecto aborda es la creación de un sistema integral que no solo permita a los actores de la economía social entender mejor su situación actual, además contrastarse con otras entidades que operan en contextos similares. La carencia actual de un sistema de *benchmarking* efectivo ha generado un vacío en la capacidad de estas organizaciones para evaluar su desempeño.

Al dotar a estas organizaciones de una herramienta que les permita gestionar y visualizar sus datos de manera integrada, se espera que puedan optimizar sus operaciones, reducir ineficiencias y mejorar su capacidad para lograr sus objetivos sociales. Este proyecto, por tanto, no solo busca resolver la carencia actual de información y herramientas de comparación, sino que también pretende establecer un nuevo estándar en la gestión operacional de las organizaciones de la economía social en Chile, permitiendo que estas entidades no solo cumplan con sus propósitos, sino que lo hagan de manera más efectiva y con un mayor impacto a largo plazo.

² Macchiavello (2024) disponible en [vínculo](#). Métricas y medidas de eficiencia para la asignación de recursos a ONG.

³ Ver Irrarrazaval, I., Streeter, P. y otros (2017). Sociedad en acción: Construyendo Chile desde las organizaciones de la sociedad civil. Centro Políticas Públicas UC.

⁴ Ver Sociedad en acción (2023) [aquí](#). Estudio que muestra un panorama de todas las organizaciones de la sociedad civil.

1.1.2 Proyectos Líneas Temáticas

Este proyecto se designa mediante la línea temática de Convivencia, Cohesión Social y Seguridad Ciudadana, bajo la línea de cohesión social y generación de confianza. Esto, pues la propuesta busca integrar, estandarizar y permitir la visualización de datos públicos sobre proyectos sociales.

Como se denota en líneas anteriores, no existe un mecanismo que permita dar un seguimiento del manejo de recursos financieros u operacionales por parte de las ONG en Chile. Este panorama, en caso de agravio podría traer consecuencias como una disminución en la cantidad de donaciones recibidas por parte de las ONG (Waniak-Michalak, Halina; Perica, Ivana (2021)⁵). Un recuento mediático desde el 2021, de fuentes como BioBioChile⁶, Emol⁷, Radio Universidad de Chile⁸ y Diario El América expone un aumento significativo en la atención de los medios respecto a la claridad en la asignación de fondos de las ONG bajo una visión que podría indicar desconfianza.

En Chile, existen organizaciones no gubernamentales que han sido el alero de malversaciones de fondos, por ejemplo, para el financiamiento de partidos políticos. Tal como denuncia CIPER, entre 2015 y 2017, al menos \$537 millones destinados para seguridad pública, fueron asignados a ONG vinculadas a partidos.⁹

La propuesta de crear una plataforma que visualice datos simples y facilite la trazabilidad de un grupo de estudio con información limitada busca promover la cohesión social al reforzar los mecanismos de transparencia y confianza pública en datos de libre acceso. Esta plataforma unifica la información de diversas fuentes en un solo espacio, lo que no solo optimiza la accesibilidad, sino que también introduce una metodología para evaluar el desempeño, impulsando la transparencia y fomentando la innovación en el ámbito de la economía social y solidaria.

En este sentido, se adjunta la Tabla 1 (Anexo, **Tabla 1**), la cual sintetiza el alcance del proyecto.

⁵ Ver Waniak-Michalak, Halina; Perica, Ivana (2021): Does Social Trust Influence Charitable Giving for NGOs?, Comparative Economic Research, [aquí](#).

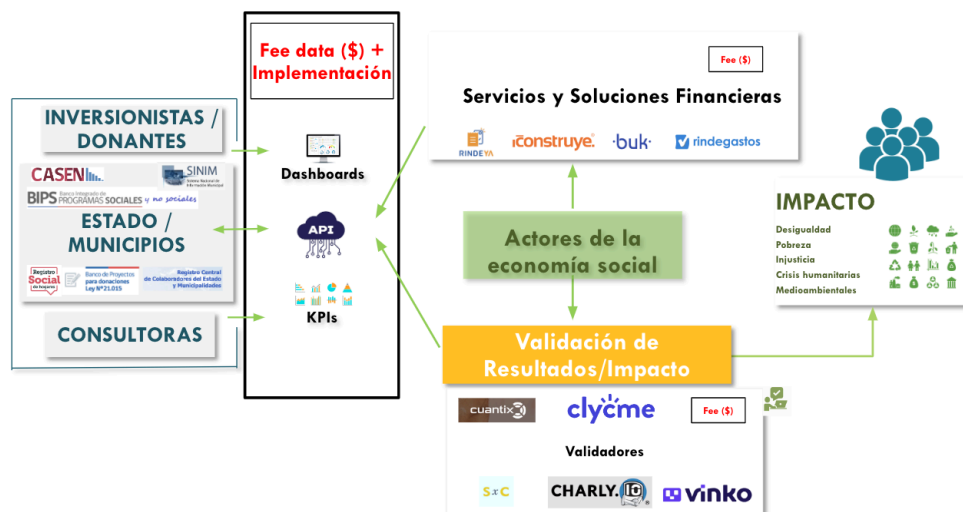
⁶ Leer noticia de BioBioChile ([vínculo](#)), sobre proyecto que busca transparentar ingresos y financiamiento a ONG.

⁷ Leer noticia de Emol ([vínculo](#)), acerca del congelado proyecto en el congreso que busca solucionar quiénes financian a las ONG.

⁸ Leer noticia de Radio Universidad de Chile [aquí](#), sobre traspasos de fondos públicos a ONG que se inhabilitarán de existir familiares en el Gobierno.

⁹ Ver [noticia](#).

1.2 Solución propuesta



Para fortalecer la visualización de la gestión de recursos operacionales y financieros de las iniciativas sociales (abarcando tanto ONG, como cooperativas, fundaciones, entre otros) se propone el desarrollo de una plataforma digital que integra y estandariza datos e indicadores de proyectos con impacto social en Chile. Este sistema proporciona información en tiempo real, identifica brechas y oportunidades, ofrece reportes personalizados para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en organizaciones sociales, evalúa iniciativas sociales de forma automatizada usando *machine learning*, y establece una propuesta de visualización de datos/generación de indicadores de iniciativas con propósitos sociales. Para ello, la información será verificada en tiempo real desplegará los resultados e impacto de una fundación en el territorio chileno, así como de los proyectos que gestiona. Además, se desarrollará un módulo específico para la identificación de brechas y oportunidades basado en la literatura de Especialización Inteligente (ver Rigby et al. 2022¹⁰), lo que permitirá a este tipo de organizaciones optimizar su labor y descubrir nuevas áreas de intervención. Este enfoque se basa en un esquema de datos integrado que facilitará la comparabilidad intertemporal de los proyectos individuales y proporcionará un *benchmark* en relación con otros proyectos que monitorean indicadores similares

El estándar de datos de proyectos sociales se distribuirá bajo el modelo *Software as a Service* (SaaS), mediante la venta de una suscripción mensual para los interesados. Dichas suscripciones serán modularizadas, de tal manera de permitir la personalización tanto de resultados como de convenios con organismos sociales. Esencialmente, entre acceso a) datos brutos sistematizados, ii) indicadores con propiedades metodológicas, iii) reportes personalizados. A continuación se

¹⁰ Rigby et al. (2022) Do EU regions benefit from Smart Specialisation principles?

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2022.2032628>

muestra un vídeo de explicación preliminar de la solución propuesta:
<https://youtu.be/c4kBfVBy3hw>.

En este sentido, la ejecución de la propuesta cuenta con tres etapas de desarrollo:

1. **Levantamiento de la información:** Recopilar, estandarizar, y entrelazar datos públicos y de proyectos sociales. Hasta ahora, hemos caracterizado cuatro fuentes de datos provistos por el Estado: Datos del Servicio del Impuesto Interno, Registro de donantes y receptores de la Ley 19.826, Registro de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Donaciones sociales de la Ley 19.885. Nuestro equipo ha sistematizado formas de obtención de datos, junto a su limpieza y diseño de presentación. Por otra parte, el proyecto busca levantar datos generados por las organizaciones beneficiarias, para el enriquecimiento de sus perfiles y la elaboración de indicadores.
2. **Generación de métricas:** Esta etapa consiste en la creación de indicadores, *benchmarks* y proyecciones relevantes para todos los actores objetivo. Para ello, el equipo cuenta con experiencia en el trabajo de datos de fundaciones, organizaciones sociales y cuentas satélite, los cuales se nutren de conocimientos en métodos de machine learning. Se tiene previsto que las métricas se puedan realizar tanto desde una perspectiva histórica de una sola organización, como también entre organizaciones.
3. **Entrega de resultados:** En conjunto, esta etapa consiste en la distribución de KPIs relevantes para todos los interesados. Orientamos el producto a que la entrega de resultados sea de forma minimalista. Es decir, enfocamos nuestros esfuerzos en realizar análisis que sean descargables en PDF que a su vez tienen variables de personalización que permiten ajustar los reportes en función de los requerimientos del usuario.

Actualmente, la aplicación se encuentra en etapa TRL 3, con un demo funcional, accesible en <https://sxclabs.shinyapps.io/cos-sxc/>. Para subir el TRL, proyectamos trabajo iterativo con un número reducido de fundaciones, que han aceptado ser parte del proyecto piloto. En este periodo, esperamos robustecer el demo, mediante la migración de tecnologías hacia el uso de React y la creación de una API que permita sistematizar a gran escala los datos recopilados.

Pilares que sustentan el proyecto

Los tres pilares sobre los que se construye este proyecto son: la definición de estándares para recabar datos de los proyectos sociales, la generación de información a través de indicadores y la disponibilidad de esa información para enriquecer la toma de decisiones y mitigar ineficiencias.

De esta forma, el levantamiento de datos se basa en la experiencia previa de tres instituciones. Por una parte, la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS) y su estándar de FECU Social. Así este proyecto pretende integrar esa experiencia práctica o aplicada (no académica), a través de una propuesta tecnológica, de forma de facilitar la generación de datos del quehacer de los

distintos proyectos. En efecto, la necesidad de apoyo a través de estándares tecnológicos está en línea con las propuestas en Irarrazaval, Sagredo y Streeter (2019). Esto se pretende llevar a cabo con mejores y nuevos estándares y/o usabilidad en las plataformas de levantamiento de datos asociadas de COS, FBS y MinCAP.

El segundo pilar se construye tomando como insumo los datos históricos del estándar FECU Social. Con esos datos se llevó a cabo, ver sección de resultados previos, el trabajo de Altamirano, Ibañez y Yeuto (2020). Este es un prototipo de información a construir con los datos disponibles actualmente.

Sobre ese prototipo de datos, el proyecto busca cruces con otras fuentes que entreguen, entre otra información, una noción contextual de carencia en el acceso a bienes o servicios. Por ejemplo, proximidad de otros proyectos públicos, características territoriales en función de cobertura de servicios, etc.

El tercer pilar se alimenta del trabajo previo de formato y visualización. En particular, el trabajo de Córdova, Soto y Tapia (2020) en base a los proyectos FIC-R de la SUBDERE. Este trabajo es relevante en términos de su integración a un estándar estatal de perfilamiento de proyectos como es el Banco Integrado de Proyectos y su reciente plataforma BIP Data.¹¹ A diferencia de estas iniciativas estatales que dependen del ciclo político, donde un caso emblemático fue DataChile, esta propuesta está orientada a tener 3 tipos de usuarios: i) agente social que genera evidencia de su labor a través de protocolos estandarizados; ii) tomadores de decisión privados que necesitan hacer monitoreo *ex-dure* y *ex-post* a los proyectos que presta apoyo e iii) instituciones gubernamentales que promuevan políticas públicas para el fomento de las operaciones de los actores analizados.

La conjugación de estos tres pilares resulta en un esquema virtuoso de levantamiento de datos estandarizados, generación de información automática para reducir costos administrativos de rendición de cuentas y apoyo a la toma de decisiones de inversión basada en indicadores objetivos con información validada.

¹¹ Leer [noticia](#).

1.3 Análisis del estado del arte

Aprovechando los avances tecnológicos en ciencias de la computación, un estándar de datos permite la evaluación sistemática y verificación de proyectos sociales, representando un avance significativo al crear información pública impulsada desde la sociedad civil.

Mediante la integración y estandarización de datos en un único sistema, se busca generar información útil para comprender y evidenciar las necesidades en propósitos sociales, proporcionando herramientas para la mejora continua, la aplicación de metodologías robustas y el *benchmarking* institucional. Se recomienda ver [gráfica](#) que indica los niveles de la propuesta ([Anexos](#)). En este contexto, se utilizan diferentes metodologías y modelos matemáticos utilizados como guía del desarrollo de visualización de la información y propuesta de indicadores, como:

Métricas para medir eficiencia: Al combinar el DEA (Análisis Envolvente de Datos) y el SFA (Análisis de Frontera Estocástica), es posible crear una métrica o indicador integral que aproveche las fortalezas de ambos enfoques, proporcionando un análisis más completo y robusto de la eficiencia organizacional. El DEA, propuesto por Charnes, Cooper y Rhodes (1978)¹² para rendimientos constantes a escala y ampliado por Banker, Charnes y Cooper (1984)¹³ para rendimientos variables, es un enfoque no paramétrico que identifica organizaciones en la "frontera eficiente" y fomenta la mejora continua, siendo especialmente relevante en contextos con resultados sociales complejos. Complementariamente, el SFA, desarrollado por Aigner, Lovell y Schmidt (1977)¹⁴, es un modelo econométrico que considera componentes de ruido aleatorio e ineficiencia técnica, útil para comprender cómo factores externos influyen en la eficiencia. Al integrar ambos modelos en un solo indicador, se logra un enfoque más equilibrado que captura tanto la eficiencia interna como la variabilidad externa que afecta a las organizaciones. Ver resultados previos para aplicación de estas metodologías asociada a literatura reciente como Coupet & Berrett (2019).

Ranking de Redes y Predicción de Series de Tiempo: Enfoque utilizado para evaluar y ordenar los nodos dentro de una red según indicadores de centralidad, que reflejan la importancia, influencia o centralidad de esos nodos. Estos indicadores permiten comparar los rankings obtenidos mediante coeficientes de correlación, como el de Kendall (tau-b), para identificar correlaciones entre distintos tipos de indicadores dentro de un sistema integral de datos. Además, al combinar este enfoque con técnicas de Predicción de Series de Tiempo, es posible prever flujos de recursos, como donaciones, lo que permite a las ONG y cooperativas ajustar sus estrategias operativas y financieras, mejorando así la planificación y eficiencia en función de los datos integrados y analizados en la red.

¹² Explicación del modelo DEA [aquí](#).

¹³ Explicación DEA retornos variables a escala en el siguiente [vínculo](#).

¹⁴ Explicación del modelo de Frontera Estocástica [aquí](#).

Cuentas Satélite: De acuerdo a la definición del Ministerio de Economía de Chile¹⁵, las cuentas satélites establecen un mecanismo de contabilidad alterno sobre la producción de un país, destacando sectores no puramente económicos y mostrando la relación entre sectores. Estas cuentas incluyen tanto datos monetarios como físicos y proporcionan indicadores detallados sobre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Dado que los registros pueden aparecer en varias cuentas a la vez, no se pueden sumar directamente para obtener el total de la economía nacional.

En conjunto, este sistema integrado de datos ofrece la flexibilidad para implementar otras metodologías e indicadores adicionales que puedan ser necesarios para mejorar la gestión, resultados y medir el impacto de las organizaciones con propósitos sociales a través del tiempo. Usando estas metodologías y modelos matemáticos se podrían crear indicadores útiles de *benchmarking*, que permitan explicar la diferencia en recursos, tamaños y sectores entre las ONG. Esto podría ser útil al entender las diferencias existentes entre las organizaciones sociales, que varían en 8 sectores de acción, desde Arte y Cultura a Derechos Humanos, evidenciando la heterogeneidad en sus áreas de enfoque. Esta variabilidad justifica la necesidad de un sistema de benchmarking adaptable a las diferencias entre organizaciones, independientemente de su tamaño o sector. A pesar de las diferencias, todas las ONG enfrentan una problemática en común: la carencia de mecanismos de visualización de su administración de recursos, por ende, un vacío que puede fomentar la desconfianza.

A. Estado actual de la investigación:

Los proyectos existentes que se aproximan a esta propuesta suelen tener un enfoque menos cuantitativo y, en general, se centran en áreas específicas como la infancia (ej. [satinfancia.cl](#)). Otros estudios, como el Informe Final FONDEF Modelo de Inversión Social Sostenible y Efectiva, también han abordado la inversión social, pero sin integrar de manera exhaustiva las metodologías avanzadas que proponemos ni la tecnología disponible 10 años después. Este proyecto se sustenta en un pilar teórico fundamental de restricción de acceso a financiamiento de proyectos y asimetrías de información en un contexto de incertidumbre. Ese análisis incluye un estudio de la competencia en el sector social y cómo la (diferencia en calidad de la) información juega un papel crucial en la asignación desigual de financiamiento, lo que contribuye a la ineficiencia del sector (Cea-Echenique et al., 2017). La segmentación de proyectos que alcanzan un tamaño crítico conduce a oportunidades de financiamiento desiguales, exacerbando estas ineficiencias (Cea-Echenique y Torres-Martínez, 2018). Finalmente, la incertidumbre en la provisión de bienes públicos produce una disyuntiva donde más inversión no necesariamente provoca mejoras de eficiencia (Billette de Villemeur, Cea-Echenique y Cuevas, 2024). Con ese marco teórico es que se han generado avances en el estudio de datos de financiamiento social, su estructura de red, y la generación de indicadores de eficiencia en base a esos datos para mitigar la falta de información.

¹⁵ Ver definición de Cuentas Satélites en el siguiente [link](#).

B. Soluciones existentes:

En Chile, uno de los principales referentes en términos de transparencia y gestión de organizaciones sociales es la FECU Social propuesta por la Comunidad de Organizaciones Solidarias. La FECU Social (sólo para ONG) busca sistematizar la rendición de cuentas financieras de estas entidades. Sin embargo, a pesar de su importancia, la FECU Social se centra exclusivamente en el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables, dejando de lado otros aspectos cruciales para la evaluación integral del desempeño de las organizaciones. Este enfoque, no proporciona un marco de comparación o benchmarking entre las organizaciones, lo que limita la capacidad de estas entidades para medir su eficiencia, identificar áreas de mejora y aprender de las mejores prácticas dentro del sector.

Para abordar este desafío, la propuesta introduce un mecanismo de benchmarking que permitirá a las organizaciones identificar fortalezas y debilidades en comparación con entidades similares, mejorar su eficiencia operativa, aumentar la transparencia y fortalecer la rendición de cuentas, restaurando así la confianza de los donantes e inversionistas y fomentando un ciclo de mejora continua y sostenibilidad en el sector social.

C. Análisis de la propiedad intelectual e industrial y productos existentes en el mercado

Algoritmos de recomendación para portafolios financieros están de moda y de trading algorítmico donde el caso nacional más interesante es Fintual. Sin embargo, un paralelo para el sector de inversiones sociales no existe. Se pueden encontrar patentes relacionados a nivel internacional y que son prometedoras como material base, debido a que ninguna toma en consideración la generación de información basada en ciencia de datos:

Número de solicitud de patente u otro tipo de propiedad intelectual	Título y Titular de la patente u otro tipo de propiedad intelectual	Ventaja de su solución frente a la tecnología protegida por esta propiedad intelectual
US20240144327A1	Digital fundraising platform GIVECLOUD INC	Nuestro proyecto presenta una ventaja en su alcance, y en que el giro es distinto. Entendiendo la diversidad de motivadores, medios para medir el impacto por sector y por tamaño de la organización. Nosotros elaboramos una medición de desempeño personalizada bajo petición, pero en un primer momento igual dotamos a los donadores de la información filtrada por medios auto reportados y de fuentes externas de la capacidad de medir el impacto de su donación y se proponen medios de comparación. En cuanto al alcance, nuestra propuesta abarca más que solo las ONG y fundaciones; engloba a los actores de la economía social y solidaria.

US20240296963A1	Diversity, equity, and inclusion artificial intelligence training for mitigating bias and improving financial investment in health equity VINTI DANTE A	En este caso, las auditorías a las que son suscritos los datos de esta plataforma son realizadas por la misma compañía. Nuestra propuesta se centra en usar datos de autorreporte, datos públicos y, a largo plazo, crear alianzas con entidades financieras externas. Así incrementando la capacidad de datos que pueden ser tratados, y enfocando el desarrollo de la tecnología solo a la visualización, generación de metodologías para medición de desempeño y correcto cruce de datos.
US20220366484A1	Dynamic connection and facilitated information exchange between entities OUTPOST INTROS INC	Nuestra principal diferencia con este proyecto es nuestra unidad de estudio. En este sentido, actualmente no existe una visualización de cantidad ni de características de los actores de la economía social unificados.

D. Normativas.

Las leyes vigentes en Chile, aunque establecen el principio de transparencia en la función pública (*Ley N.º 20.285 de 2008*) y la obligación de monitorear la existencia legal de las personas jurídicas sin fines de lucro (Art. 8, 9 de la *Ley N.º 20.500 de 2011*), no imponen la obligación de publicar un registro de estas entidades. En consecuencia, no existe un mandato legal que garantice la transparencia en el monitoreo de las operaciones de iniciativas con fines sociales.

La *Ley N.º 19.885* crea el Fondo Mixto como un mecanismo para promover una distribución más equitativa de las donaciones a fundaciones. Según el Artículo 8, el Fondo Mixto de Apoyo Social se constituirá con al menos el 33% de las donaciones realizadas por contribuyentes a los donatarios especificados en el artículo 1, inciso b.1), que incluyen corporaciones o fundaciones constituidas conforme al *Título XXXIII del Libro I del Código Civil*. Estas organizaciones deben proveer servicios directos a personas de escasos recursos o discapacitadas y estar inscritas en el Registro del Ministerio de Planificación y Cooperación. Para incorporarse a este registro, las instituciones deben demostrar un funcionamiento efectivo e ininterrumpido durante los dos años previos a la solicitud.

Es importante destacar que, desde un punto de vista legislativo, se han hecho esfuerzos para estandarizar la publicación de datos financieros y operacionales. Como la *Ley 21.440*, que propone la creación de un régimen de donaciones a entidades sin fines de lucro, reflejando el interés en mejorar la visibilidad sobre la gestión financiera de estas organizaciones. En este contexto, se han considerado leyes como el *Acta N.º 19.628* y el *Código Civil 557-1, inciso 1*, sobre la protección de la vida privada, así como el mensaje presidencial 414-361, que establece las bases para un régimen unificado de donaciones.

1.4 Resultados Previos

Los resultados previos que fundamentan la investigación provienen de trabajos de investigación de las memorias de Altamirano et alii (2020)¹⁶ y Macchiavello (2024), y del paper de investigación realizado por Coupet & Berrett (2019)¹⁷. Por otro lado, en el desarrollo tecnológico se tiene un modelo piloto de integración y cruce de datos de Organizaciones Sociales.

Siguiendo esta idea, Coupet & Berrett (2019) proponen un enfoque válido para medir la eficiencia en organizaciones sin fines de lucro de Estados Unidos pertenecientes a Habitat for Humanity, abordando las limitaciones de las métricas tradicionales y sugiriendo mejoras en la evaluación de la eficiencia, donde se presentan nuevos modelos matemáticos capaces de evaluar el impacto social de estas instituciones, que serían el modelo de Análisis Envolvente de Datos (DEA) y el Análisis de Frontera Estocástica (SFA), permitiendo tener un nuevo enfoque en resultados de eficiencia de organizaciones sociales. Siguiendo esta idea, el trabajo de memoria realizado por Altamirano et alii (2020) propone un indicador integral de eficiencia, utilizando los modelos matemáticos mencionados con anterioridad para un grupo de ONG en Chile para el año 2018, teniendo como principal fuente de datos las publicaciones de FECU social de las ONG pertenecientes a la COS. Bajo este mismo enfoque, Macchiavello (2024), propone un indicador integral actualizado de eficiencia para un grupo de ONG en Chile entre los años 2018 y 2020, incluyendo la dimensión temporal y el análisis por sectores de la eficiencia de estas organizaciones, teniendo también como fuente de datos la FECU social. De estos resultados se desprenden hallazgos útiles a partir de un conjunto limitado de datos, que podrían ser aplicados a mayor escala utilizando el sistema de integración de datos, que permitiría obtener un benchmarking por sectores y por tipos de instituciones, entre otras metodologías e indicadores.

En cuanto al desarrollo tecnológico, se implementó una página web en unión con la COS y la fundación SocialxChange, donde se presenta un modelo piloto de cruce e integración de datos¹⁸ de diferentes plataformas a disposición pública como serían el Servicio Impuestos Internos (SII), Registro Ley colaboradores del Estado, Registro Civil y Fecu Social. Este piloto te permite obtener información de una o más organizaciones que presentan datos en estas diferentes plataformas, dando detalles específicos de cada institución como su ubicación, tipo de institución, rut, entre otras. También, te permite observar su variación temporal en términos de Empleados, Donaciones, Ingresos y Beneficiarios. Por último, este desarrollo tecnológico te permite hacer un clustering de acuerdo a la similitud de ONG entre sus montos de patrimonio y cantidad de trabajadores y se

¹⁶ Ver Altamirano et alii (2020) [aquí](#). Proponen indicador para medir la eficiencia en ONG en Chile en el año 2018.

¹⁷ Leer Coupet y Berret (2019) en este [link](#). Esta investigación propone nuevas métricas y medidas para evaluar la eficiencia en organizaciones sin fines de lucro.

¹⁸ Modelo preliminar de cruce e integración de datos para ONG disponible [aquí](#).

pueden definir la cantidad de grupos o clúster a estimar, a la vez que limitar las características de las organizaciones que constituyan los grupos. A continuación, se adjuntan imágenes de la página web y un video explicativo de su funcionamiento disponible en link¹⁹ en nota a pie de página.

La primera imagen corresponde a la página de inicio que te da opciones de cruce de datos de las diferentes plataformas mencionadas anteriormente. A partir de este cruce de información se pueden obtener diferentes datos y detalles de cada organización, como se puede observar en la imagen número dos.

Figura 1: Página de inicio

Diagnóstico COS-SxC

Dudas o sugerencias: ajaypo@coisacharge.org

Organizaciones

Detalle

Clusters

Filtra las Organizaciones que te interesan

Selecciona en los menús desplegables de acuerdo su relación con la superación de la pobreza u origen de la información

Superación de la Pobreza: SI

Reportes de FECU social: SI

Datos de SII: SI

Datos de Ley 19862: SI

Selecciona una organización para ver detalle

Haz click en la fila de la organización que quieres revisar

[-> Mostrar detalle Organización <-](#)

Haz click en Mostrar Selección para ver el perfil

Copy Print

Search:

Rut	Nombre Organización	Área Temática	Tipo Contribuyente
650060814	CRECECHILE	Educación	ORG. SIN FINES DE LUCRO
65006822K	CRESCENDO	Discapitados	ORG. SIN FINES DE LUCRO
650164172	FUNDACION ILUMINA ACOMPAÑANDO TU DESPERTAR O FUNDA...	Educación	ORG. SIN FINES DE LUCRO
650299418	FUNDACION NET	Educación	ORG. SIN FINES DE LUCRO
650308921	FUNDACION SERVICIO JESUITA A MIGRANTES	Otros	ORG. SIN FINES DE LUCRO
650345029	ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO PSICOL...	Responsabilidad Social (empresas y comunidad)	ORG. SIN FINES DE LUCRO
650348680	CORPORACION CULTIVA	Educación	ORG. SIN FINES DE LUCRO
650348958	FUNDACION DESCUBREME	Discapitados	ORG. SIN FINES DE LUCRO
650450957	FUNDACION PROYECTO B	Jóvenes (adolescentes, atención psicológica y otros)	ORG. SIN FINES DE LUCRO
650512669	FUNDACION INFOCAP JOVENES	Educación	ORG. SIN FINES DE LUCRO

Showing 1 to 10 of 79 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 8 Next

Revisa el perfil detallado de la organización

Haz click en Mostrar Selección para ver el perfil

Como se puede apreciar en la imagen 2, se pueden obtener diferentes detalles claves de cada institución y su evolución temporal por medio de los datos de FECU social. Permitiendo elaborar gráficos donde se detallan estos resultados.

Figura 2: Opción de detalles de ONG

¹⁹ Video explicativo del desarrollo tecnológico preliminar disponible en este [link](#).

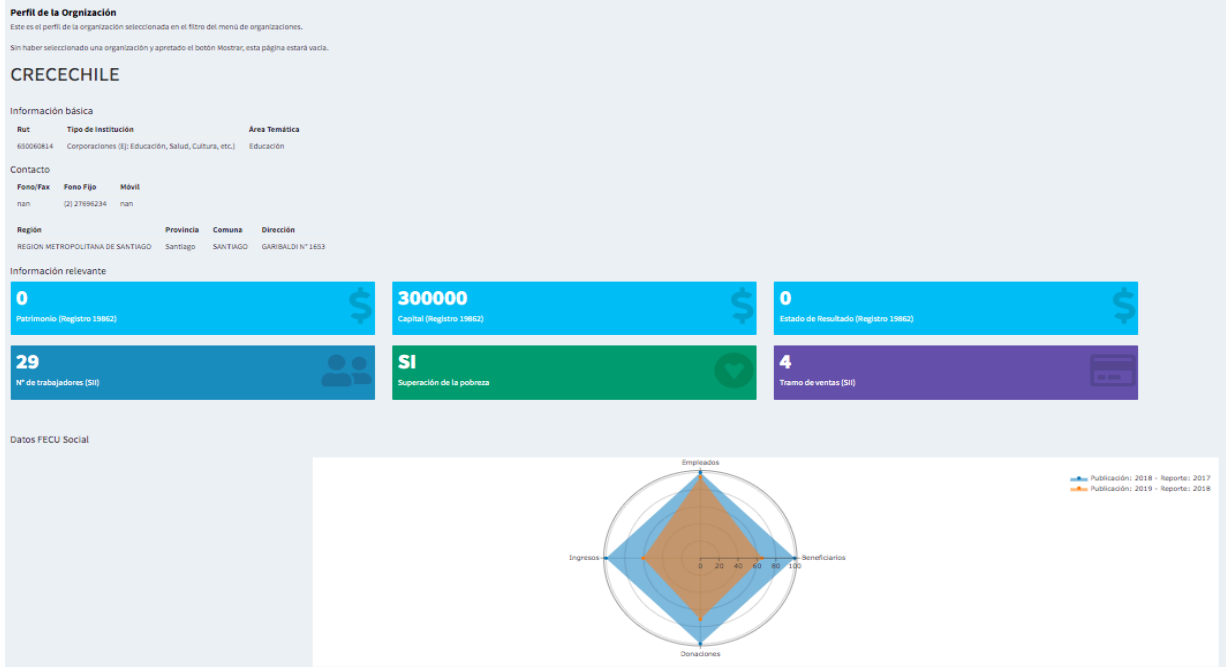
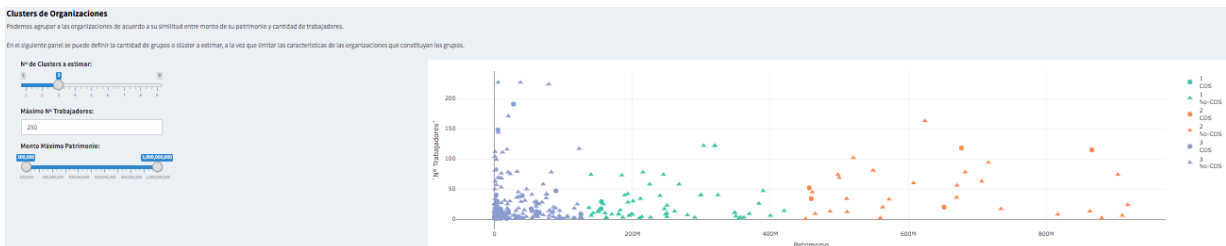


Imagen 3: Opción de clustering



La siguiente Imagen 3, es una opción de este piloto preliminar que permite el clustering entre ONG, en donde se puede hacer una comparación gráfica entre instituciones que comparten características en común, como podría ser su patrimonio:

Teniendo esta información en consideración el actual proyecto se encuentra con una madurez tecnológica de TRL 3, donde la viabilidad del concepto ha sido demostrada a través de pruebas iniciales y funcionales con este cruce de datos y se han realizado investigaciones y desarrollos tecnológicos activos para validar los componentes críticos de la tecnología.

1.5 Hipótesis y componente de investigación

La hipótesis científica es:

Es posible aplicar metodologías para generar indicadores de desempeño de las iniciativas con propósitos sociales con datos de fácil obtención (datos públicos o de generación a bajo costo), que tendrán demanda por actores públicos y privados.

Es posible unificar datos sobre las operaciones de organizaciones sociales con bases de datos públicas, en un primer nivel; y privadas, en un segundo nivel. Esta hipótesis se fundamenta en la suposición de que, para operar legalmente y acceder a beneficios o cumplir obligaciones gubernamentales, las organizaciones deben estar registradas en diversas bases de datos públicas. Aunque se tiene conocimiento de que ONG y fundaciones están registradas en el Registro Civil, y que otras empresas sociales deben demostrar la continuidad de sus operaciones, no existe una plataforma centralizada que integre y filtre estos datos para facilitar su análisis y comparación.

La hipótesis tecnológica es:

Integrar y estandarizar datos con una regularidad temporal dada con posibilidad de integrar nuevas fuentes de información, en una sola base de datos permitirá disponer de información de desempeño.

Existe una dispersión significativa de los registros operativos (composición de personal, número de proyectos, región de los proyectos, recuento financiero) de las iniciativas con propósitos sociales en distintas plataformas, lo cual limita la capacidad de análisis y comparación de las iniciativas. Se busca integrar una plataforma que permita visualizar datos de proyectos o recursos de una misma organización pero que provengan de plataformas diferenciadas. Un caso de estudio para ello, es la comparación del número de beneficiarios reportados en la FECU Social vs el número de beneficiarios con seguimiento reportados en un largo plazo.

La integración y estandarización de datos facilita la generación de información que es consistente y comparable a lo largo del tiempo y entre diferentes proyectos o áreas dentro de una organización. Esto es crucial para las iniciativas sociales, donde la medición del impacto y el rendimiento depende de indicadores claros y confiables. Es útil en tanto a que los *stakeholders* lo consideren así y esto puede verse solucionado en la medida que se desarrolla el proyecto mediante las actividades de capacitaciones y feedback en el uso de esta herramienta.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo General

Objetivo General: Generar herramientas para mejorar la gestión operacional y transparentar el financiamiento de las organizaciones y sus proyectos en la economía social nacional, mediante un sistema de integración, estandarización y visualización de datos e indicadores.

Específico 1. Actualizar y definir el diagnóstico de las variables de desempeño de organizaciones.

Específico 2. Diseñar e implementar un sistema de integración de datos sostenibles:

Implementación del sistema de gestión de datos: Seleccionar y configurar la infraestructura tecnológica necesaria (servidores, bases de datos). Desarrollar scripts para la recopilación y almacenamiento de datos en un sistema unificado.

Estandarización de datos: Definir y aplicar procesos de estandarización de datos. Implementar procedimientos de limpieza de datos para eliminar inconsistencias. Realizar pruebas de consistencia y coherencia en la base de datos. **Generación de indicadores clave de rendimiento**

(KPIs): Desarrollar algoritmos y modelos para calcular los KPIs, en base a las variables definidas. Validar los KPIs generados con datos históricos (medibles en plazos de tiempos dados) y reales (hacer un cruce entre datos auto-reportados y datos reportados por fuentes externas). Establecer procedimientos automáticos para la actualización periódica de los KPIs.

Específico 3. Desarrollar un piloto que incluya el diseño de reportes y dashboards interactivos:

Diseño de reportes y dashboards: Segmentar los grupos de usuario según motivación de uso de la plataforma y sus necesidades de información. Diseñar plantillas de reportes que sean claras, concisas y visualmente atractivas. Crear dashboards interactivos.

Facilitar la mejora en la eficiencia operativa: Capacitar a los usuarios en el uso de los dashboards y reportes. Implementar un sistema de feedback para mejorar continuamente la herramienta. Monitorizar el uso de los dashboards y la utilidad de la información proporcionada.

1.7 Metodologías de investigación y desarrollo.

La metodología para el proyecto "Huella Social: Sistema de Integración de Datos y Generación de Indicadores de Proyectos con Impacto Social" se basa en un enfoque sistémico y escalonado que permite la recopilación, procesamiento y presentación de datos relacionados con proyectos sociales para evaluar su impacto y generar indicadores financieros.

La metodología propuesta para el proyecto se basa en un enfoque iterativo que abarca tres etapas fundamentales. En la primera etapa, se lleva a cabo un exhaustivo proceso de diagnóstico y propuesta de indicadores, donde se identifican las necesidades específicas de los proyectos sociales y se definen los indicadores clave. A través de entrevistas, encuestas y diseño de instrumentos de recopilación de datos, se busca obtener una comprensión profunda de los requisitos. En la segunda etapa, se concentra en la implementación de un sistema de gestión de datos eficiente, la estandarización y limpieza de datos, y la generación de indicadores clave de rendimiento. Es aquí donde los procesos iterativos cobran gran importancia, permitiendo ajustes y mejoras continuas en función de los resultados obtenidos. Finalmente, en la tercera etapa, se desarrollan reportes y dashboards interactivos para presentar los resultados de manera accesible. Esta metodología iterativa garantiza la adaptabilidad a posibles cambios y la mejora constante de la eficiencia y relevancia del sistema de integración de datos y estándar de generación de indicadores en proyectos de impacto social en organizaciones chilenas.

Etapas: Diagnóstico y Propuesta de Indicadores

Objetivo:

1. Identificar necesidades específicas de proyectos sociales.
2. Definir propuesta de indicadores.
3. Establecer estándar de datos para generación de indicadores.

Objetivos específicos de la Etapa 1

Levantamiento de necesidades: Analizar documentos y reportes previos de las organizaciones. Identificar áreas clave donde la información es deficiente o inexistente.

Definir propuesta de medición de variables: Seleccionar plataformas donde se encuentren las variables relevantes de las organizaciones y sus proyectos. Desarrollar un marco conceptual que defina cómo se medirán las variables. Validar los indicadores propuestos con partes interesadas.

Establecer el estándar de datos: Definir las plataformas, formatos y estructuras de datos requeridos para la recopilación. Realizar un piloto con organizaciones clave para realizar la validación de fuentes de Nivel 1 y 2. Diseñar instrumentos de recopilación de datos obtenidos por el equipo. Asegurar la compatibilidad y coherencia entre los distintos tipos de datos recopilados.

Actividades:

Moneda 1375
Santiago, Chile
Tel: 56 22 365 4400
www.anid.cl

Gobierno de Chile

1. Revisión Documental: Analizar documentos y estudios previos sobre proyectos sociales en organizaciones chilenas.
2. Entrevistas y Encuestas: Realizar entrevistas con expertos y encuestas a stakeholders para identificar necesidades y desafíos.
3. Diseño de Instrumentos: Desarrollar cuestionarios, formularios y sistemas de seguimiento para la recopilación de datos.

Resultados Esperados:

1. Documento con necesidades identificadas.
2. Propuesta de indicadores definida.
3. Instrumentos de recopilación de datos diseñados.

Etapas 2: Diseño y Arquitectura del Sistema

Objetivo:

1. Implementar un sistema de gestión de datos eficiente y coherente.
2. Estandarizar datos para asegurar la consistencia.
3. Realizar limpieza y análisis de datos.
4. Generar indicadores clave de rendimiento.

Objetivos específicos de la Etapa 2

Actividades:

1. Selección de Plataforma Tecnológica: Elegir herramientas y tecnologías para el sistema de gestión de datos.
2. Diseño de Base de Datos: Crear una estructura de base de datos que permita la recopilación y almacenamiento eficiente de información.
3. Estandarización de Datos: Establecer reglas para la consistencia de los datos recopilados.
4. Limpieza y Análisis de Datos: Procesar y analizar la información para su posterior uso.
5. Generación de KPIs: Desarrollar indicadores clave de rendimiento relacionados con el impacto social y gestión financiera.

Resultados Esperados:

1. Sistema de gestión de datos implementado.
2. Base de datos diseñada y funcional.
3. Datos estandarizados y limpios.
4. Indicadores clave de rendimiento generados.

Etapas 3: Piloto y Visualización de Resultados

Objetivo: Diseñar reportes y dashboards interactivos para presentar resultados de manera clara y accesible.

Actividades:

Moneda 1375
Santiago, Chile
Tel: 56 22 365 4400
www.anid.cl

Gobierno de Chile

1. Diseño de Reportes: Crear informes detallados sobre los indicadores de impacto social y gestión financiera.
2. Desarrollo de Dashboards: Diseñar interfaces interactivas para visualizar los resultados de manera intuitiva.
3. Prueba Piloto: Realizar pruebas con datos de muestra para verificar la efectividad de los reportes y dashboards con entidades asociadas (Rodelillo y Hogar de Cristo por un segmento, INAC por otro).

Resultados Esperados:

1. Reportes detallados y claros.
2. Dashboards interactivos y accesibles.
3. Piloto exitoso con datos de muestra.

Esta metodología se enfoca en proporcionar un marco completo para la investigación y desarrollo del proyecto, desde la identificación de necesidades hasta la implementación y prueba de soluciones tecnológicas. Cada etapa está diseñada para asegurar la eficiencia y coherencia en la gestión de datos e indicadores de proyectos sociales en organizaciones chilenas.

1.8 Resultados comprometidos

1.8.1 Resultado tecnológico e hitos

Título del Resultado tecnológico e Hitos	Breve Descripción
Resultado Tecnológico N°1 Implementación de Sistema API y Plataforma Web	Se espera la consolidación de la Plataforma Web desde TRL 3 a TRL 4 en 24 meses Integración de al menos 15 fuentes de datos públicos con datos primarios de fundaciones. Además, contará con un sistema semi-automatizado de monitoreo de resultados de proyectos sociales en territorios. Proveer un resumen ejecutivo (a pedido) que considere tanto información descriptiva, análisis de tendencias, entre otros.
Indique qué es o de qué está compuesto el prototipo de tecnología(s)/modelo(s) que se espera obtener y validar al final de la ejecución del proyecto (identificación detallada de todos los componentes).	El prototipo de tecnología estará compuesto por una plataforma web completamente funcional con las siguientes características: a. Sistema API que permite la integración de al menos 4 fuentes de datos públicos. b. Módulo de recopilación y verificación de datos primarios de fundaciones. c. Sistema semi-automatizado de medición de impacto que incluye algoritmos para el análisis de tendencias. d. Interfaz de usuario para la presentación de los datos abiertos, y resúmenes ejecutivos. e. Base de datos centralizada para el almacenamiento y gestión de la información.
Indique si los resultados previos están protegidos.	No están protegidos.
Señale y justifique el TRL de inicio.	TRL 3: Se han identificado las posibles aplicaciones. Además existe un análisis preliminar que indica la viabilidad del concepto (https://sxclabs.shinyapps.io/cos-sxc/).
Señale y justifique el TRL que alcanzará al final del proyecto.	Alcance a TRL 4 en segundo año. Al finalizar el primer año, se espera haber consolidado el prototipo con funcionalidades básicas en un entorno controlado. En el segundo año, el sistema estará completo y probado en condiciones operacionales.
Indique qué tipo de validaciones se realizarán del prototipo/modelo final a desarrollar durante la ejecución del proyecto (prueba de concepto final):	Al finalizar el periodo, se realizará una validación comercial, ofreciendo licencias gratuitas por un año a 10 organizaciones. Las estadísticas de uso y retroalimentación servirán para ajustar y mejorar la plataforma. Las pruebas incluirán: a. Ensayos de integración con diferentes fuentes de datos (4). b. Validación de la medición de impacto en contextos reales de uso (4).

	c. Pruebas de escalabilidad para garantizar que el sistema pueda manejar un gran volumen de datos (bimestral).
En base al punto anterior, mencione y precise los principales indicadores (cuantitativos y cualitativos)	1. Cantidad de fuentes de datos integradas. Se espera ampliar a al menos 15 fuentes públicas 2. Número de organizaciones usuarios: Se espera alcanzar al menos 20 organizaciones en el primer año. 3. Porcentaje de automatización en la medición de impacto 4. Tiempo de generación de resúmenes ejecutivos: Se espera que el tiempo de producción sea de alrededor de 2 días hábiles y se entreguen KPIs de utilidad para el actor que pide el resumen.
Seleccione el(los) atributo(s) principal(es)	1. Cantidad de fuentes de datos integradas. Se espera ampliar a al menos 4 fuentes públicas. 2. Número de organizaciones usuarios: Se espera alcanzar al menos 20 organizaciones en el primer año. 3. Porcentaje de automatización en la medición de impacto 4. Tiempo de generación de resúmenes ejecutivos: Se espera que el tiempo de producción sea de alrededor de 2 días hábiles y se entreguen KPIs de utilidad para el actor que pide el resumen.
Hito N°1: Levantamiento de datos públicos	Sistematización de labores de limpieza de datos públicos asociados a proyectos sociales y fundaciones. Este proceso se llevará a cabo mediante la Consolidación y preparación de datos públicos para su integración en la plataforma. El KPI será la cantidad de datos públicos integrados y sistematizados en la plataforma.
Hito N°2: Desarrollo de Back-end	El desarrollo back-end considera la creación de una API, que permita el acceso a los datos junto con la creación de ETL para la limpieza de datos. Se realizará mediante un acceso estructurado a los datos y automatización del proceso de limpieza. El éxito será determinado mediante evaluaciones de funcionalidad según pruebas de usuarios.
Hito N°3: Desarrollo de Front-end	Migración del prototipo de aplicación web desde shiny apps R a una aplicación responsiva basada en React. Se logrará al desarrollar una interfaz de usuario sencilla y adaptable para la plataforma. Se medirá en indicadores de funcionalidad y usabilidad según pruebas de usuarios.
Hito N°4: Desarrollo de Front-end	Recolección de retroalimentación sobre la usabilidad y relevancia de la información proporcionada por la plataforma. Se medirá mediante el número de observaciones implementadas y nivel de satisfacción de los usuarios.
Hito N°5: Levantamiento de datos por organización beneficiaria y validación	Integración de datos primarios generados por las organizaciones beneficiarias en la plataforma. Se medirá la Cantidad y calidad de los datos primarios integrados en la plataforma. Realización de una validación comercial a través de licencias gratuitas por un año a 10 organizaciones.

1.8.2 Resultado de Colaboración

Resultado de Colaboración: Estándar “Huella Social”:	El proyecto considera un trabajo iterativo con un número reducido de organizaciones que han aceptado ser parte de este proyecto piloto innovador: Hogar de Cristo, Fundación Rodelillo e Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo. Por su liderazgo en sus respectivos campos de acción, se espera que lograr los objetivos descritos arriba expandirá la “Huella Social” de estas iniciativas sociales, empujando la frontera de gestión para muchas otras organizaciones sociales también. En este periodo, esperamos robustecer nuestro prototipo de manera que la experiencia de las participantes se pueda extrapolar al ecosistema, permitiéndoles generar información validada para reportar su gestión financiera y los resultados de los programas implementados.
Estos acuerdos deben apuntar a:	El Pilotaje y escalamiento de las tecnologías; La Cooperación para la transferencia de conocimiento; La Difusión de los resultados de producción o científicos.

1.8.3 Otros resultados

Resultados de Protección: Derecho de Autor	Derecho de autor
Mencionar el nivel de desarrollo para cada resultado:	Se espera alcanzar una solicitud de convenio de licenciamiento para el final del primer año.
Mencione el ámbito de protección:	Se busca establecer una protección nacional en un primer año, y a final del segundo año tener listo un estudio de prefactibilidad para el segundo año.
Señale cuál sería la materia de protección.	Metodología de evaluación de desempeño de proyectos y benchmarking.

Resultados de Transferencia de conocimiento	Venta de activos de Propiedad Intelectual (ejemplo: reporte en base a métricas)
Mencione los aspectos generales de dicho resultado	Diseño de plan de negocios tecnológico por parte del equipo. Generación de spin-off y de un convenio de licenciamiento. La venta del software se realizará mediante el uso de la patente del sistema de cruce de datos y metodología de evaluación.
Mencione el nivel desarrollo a alcanzar	En Operación: Se tiene esperado alcanzar un desarrollo de las actividades de acuerdo a lo estipulado en cada contrato o convenio con las organizaciones/institutos/entidades interesadas. <i>Actividades para Alcanzar el Resultado:</i> A. Difusión de resultados a través de eventos de difusión (uno por año). B. Participación en Congresos Internacionales (1 al año) C. Negociación y Redacción de Contratos

Resultados de Negocios	Venta de resultados de producción: Venta de Licencia y de reportes a asociaciones individuales.
Mencione los aspectos generales de dicho resultado (entre quiénes se realiza, los lineamientos generales que debiese contener, entre otra información que estime relevante para destacar la importancia de alcanzar este resultado) junto con las actividades que realizará para alcanzar este resultado	Se tiene pensado que las organizaciones o entidades que busquen un asesoramiento más personalizado sobre sus indicadores, puedan acceder a un servicio de reporte bajo una paga. La venta de licencias y reportes se realiza entre la organización desarrolladora de la tecnología (equipo FONDEF) y las asociaciones individuales o entidades que requieran el uso de estos resultados para mejorar sus operaciones o procesos. a. Investigación de mercado, Desarrollo de Propuestas Personalizadas, Negociación y Redacción de Contratos.
Mencione el nivel desarrollo a alcanzar:	En Operación: El éxito del resultado radica en que las organizaciones ya están utilizando los productos o servicios bajo los términos acordados, generando ingresos para la empresa y valor para los clientes.

Resultados de Negocios	Levantamiento de capital público o privado para continuar y mejorar el desarrollo de la plataforma.
Mencione los aspectos generales de dicho resultado (entre quiénes se realiza, los lineamientos generales que debiese contener, entre otra información que estime relevante para destacar la importancia de alcanzar este resultado) junto con las actividades que realizará para alcanzar este resultado	Se tiene pensado postular a fondos de capital público o privado (licitaciones, fondos de capital privados) con la finalidad de seguir iterando y mejorando el software de cruce de datos, de búsqueda de información y de la elaboración de indicadores de eficiencia personalizados. Se tiene contado que se debe realizar un contrato, convenio, o carta de intención firmada por todas las partes involucradas. <i>Actividades para Alcanzar este Resultado:</i> a. Identificación de Fondos y Convocatorias: Investigar y seleccionar las fuentes de financiamiento público y privado adecuadas para el proyecto. b. Preparación de Propuestas: Desarrollar y presentar propuestas detalladas que destaquen el valor del software y sus potenciales beneficios.

	c. Negociación y Firma de Documentos: Negociar términos y condiciones con inversionistas y asegurar la firma de contratos o convenios. d. Desarrollo Continuo: Asegurar que los fondos obtenidos se utilicen de acuerdo con el plan acordado, enfocándose en la mejora continua del software. e. Monitoreo y Reporte: Establecer un sistema de monitoreo y reporte para garantizar que el proyecto avance según lo planeado y cumpla con los hitos establecidos.
Mencione el nivel desarrollo a alcanzar:	En Operación: Una vez firmado el contrato o convenio, la actividad debe desarrollarse de acuerdo con lo estipulado, asegurando el uso adecuado de los fondos para la mejora del software.

Resultado de Formación de Capacidades	Alumno(a)s de pregrado: tesistas
Breve descripción del resultado: Se puede apoyar de las siguientes preguntas: ¿Cuál es el objetivo de este resultado? ¿Cuál es el aporte a los objetivos específicos del proyecto?	Tener una visión multidisciplinaria y tecnológica de la metodología de medición de desempeño. En este caso, el objetivo de este resultado es apoyar a la formación sólida de una metodología y mantener una visualización fácil de usar. Esto se logrará por medio del uso de tecnologías costo-efectivas. Se contempla la participación de alumnos memoristas potencialmente de FONDECYT de los investigadores.

1.9 Planificación de actividades (Carta Gantt)

Se considera que las entidades asociadas como la Fundación Rodelillo, Acción Solidaria y el INAC sean parte de las actividades 1 (como participante), 3 y 6 del Objetivo 1. Además de la act. 8 del Objetivo 2 y actividades 1, 4 del Objetivo 3. En cada actividad se considera que las entidades dispondrán de sus conocimientos en sus áreas de acción para brindar información, comprometerse a dar feedback sobre iteraciones y compartir con resto de organizaciones de sus círculos.

Resúmenes de los resultados de los proyectos de desarrollo de sistemas y plataformas web									
Objetivo 1: Desarrollar y validar un sistema de validación para evaluar y monitorear el desempeño de los incidentes con proyectos sociales									
1. Realizar entrevistas y encuestas a las organizaciones participantes.									
2. Analizar documentos y reportes previos de las organizaciones									
3. Identificar áreas clave donde la información es suficiente o insuficiente									
4. Seleccionar variables relevantes para la elaboración de indicaciones									
5. Definir plataformas en donde se encuentren las variables y desarrollar un marco conceptual que defina cómo se midieron estas indicaciones									
6. Validar los indicadores propuestos con expertos y partes interesadas									
7. Realizar los ajustes necesarios para mejorar los indicadores									
8. Crear los instrumentos de recolección de datos automatizados de los plataformas seleccionadas, además de sistemas de automatización de datos como cuestionarios, formularios, y sistemas de seguimiento									
9. Asegurar la interoperabilidad y coherencia entre los distintos tipos de datos recolectados									
Objetivo 2: Desarrollar e implementar un sistema de gestión de datos									
1. Seleccionar y configurar la infraestructura tecnológica necesaria									
2. Desarrollar módulos de software para la recolección y almacenamiento de datos									
3. Integrar múltiples fuentes de datos en un sistema unificado									
4. Crear y aplicar procesos de normalización de datos para asegurar la coherencia									
5. Implementar procedimientos de limpieza de datos para eliminar inconsistencias y errores									
6. Realizar pruebas de consistencia y coherencia en la base de datos									
7. Desarrollar algoritmos y modelos para calcular los KPIs, incluyendo indicadores y cuentas satélites, por ejemplo:									
8. Validar los KPIs generados con datos históricos y reales									
9. Establecer procedimientos automatizados para la actualización periódica de los KPIs									
Objetivo 3: Desarrollar un plan de trabajo de diseño de reportes y dashboards interactivos									
1. Identificar los principios visuales y sus necesidades de información									
2. Crear plantillas de reportes que usen datos, contextos y visualizaciones directas									
3. Crear dashboards interactivos que permitan la exploración y análisis de los datos en tiempo real									
4. Capacitar a los usuarios en el uso de los dashboards y reportes									
5. Implementar un sistema de feedback para mejorar continuamente las herramientas									
6. Monitorear el uso de los dashboards y la utilidad de la información proporcionada									
Objetivo 4: Desarrollar y validar un sistema de validación para evaluar y monitorear el desempeño de los incidentes con proyectos sociales									
1. Realizar entrevistas y encuestas a las organizaciones participantes.									
2. Analizar documentos y reportes previos de las organizaciones									
3. Identificar áreas clave donde la información es suficiente o insuficiente									
4. Seleccionar variables relevantes para la elaboración de indicaciones									
5. Definir plataformas en donde se encuentren las variables y desarrollar un marco conceptual que defina cómo se midieron estas indicaciones									
6. Validar los indicadores propuestos con expertos y partes interesadas									
7. Realizar los ajustes necesarios para mejorar los indicadores									
8. Crear los instrumentos de recolección de datos automatizados de los plataformas seleccionadas, además de sistemas de automatización de datos como cuestionarios, formularios, y sistemas de seguimiento									
9. Asegurar la interoperabilidad y coherencia entre los distintos tipos de datos recolectados									
Objetivo 5: Desarrollar e implementar un sistema de gestión de datos									
1. Seleccionar y configurar la infraestructura tecnológica necesaria									
2. Desarrollar módulos de software para la recolección y almacenamiento de datos									
3. Integrar múltiples fuentes de datos en un sistema unificado									
4. Crear y aplicar procesos de normalización de datos para asegurar la coherencia									
5. Implementar procedimientos de limpieza de datos para eliminar inconsistencias y errores									
6. Realizar pruebas de consistencia y coherencia en la base de datos									
7. Desarrollar algoritmos y modelos para calcular los KPIs, incluyendo indicadores y cuentas satélites, por ejemplo:									
8. Validar los KPIs generados con datos históricos y reales									
9. Establecer procedimientos automatizados para la actualización periódica de los KPIs									
Objetivo 6: Desarrollar un plan de trabajo de diseño de reportes y dashboards interactivos									
1. Identificar los principios visuales y sus necesidades de información									
2. Crear plantillas de reportes que usen datos, contextos y visualizaciones directas									
3. Crear dashboards interactivos que permitan la exploración y análisis de los datos en tiempo real									
4. Capacitar a los usuarios en el uso de los dashboards y reportes									
5. Implementar un sistema de feedback para mejorar continuamente las herramientas									
6. Monitorear el uso de los dashboards y la utilidad de la información proporcionada									

2. Estrategia de desarrollo y de transferencia tecnológica y estimación del impacto económico y social.

2.1 Producto, proceso y/o servicio a desarrollar.

A partir de lo desarrollado en este proyecto, se obtendrán dos entregables principales con potencial de crecimiento: un **proceso** (o metodología) y un **producto**.

El **proceso** consiste en una metodología costo-efectiva para evaluar el impacto o “huella” de iniciativas y proyectos sociales que reciban financiamiento estatal y/o privado. Esta metodología se enfocará en analizar datos públicos provenientes de fuentes como el Ministerio de Desarrollo Social, la encuesta Casen y Mercado Público, con el fin de ofrecer una estimación preliminar del impacto de las iniciativas y fundaciones sociales de manera proactiva y automatizada, a diferencia del enfoque tradicional que realiza evaluaciones ex-post de algunos programas en particular. Este proceso metodológico se materializará en una publicación científica.

El **producto** consiste en una aplicación web. Su principal función es entregar información verificada, en tiempo real, y confiable de los resultados y/o impacto de una fundación como de los proyectos e iniciativas sociales que administra en un territorio. Dicha información será complementada a partir del proceso de evaluación de impacto descrito anteriormente. Además, incluirá un módulo de identificación de brechas y oportunidades que permitan a este tipo de organizaciones realizar su labor de manera más eficiente. Las licencias de uso se distribuirán bajo el modelo Software as a Service (SaaS), mediante la venta de una suscripción mensual para sus interesados. Dichas suscripciones serán modularizadas, de tal manera de permitir la personalización de resúmenes ejecutivos como la integración a otros ERPs de uso diario.

2.2 Ventajas competitivas de la solución.

La principal ventaja competitiva es la integración de la metodología para la evaluación de proyectos sociales junto con su visualización a través de una aplicación web. Si bien existen competidores que se especializan en desarrollo de proyectos de visualización y distribución de datos públicos, o que se dedican a la evaluación de impacto de iniciativas públicas, la sistematización de los análisis y automatización de las evaluaciones de impacto durante la ejecución de un proyecto permite dar una hoja de ruta más precisa para tomadores de decisión. A nivel nacional algunas plataformas que se asemejan a lo que buscamos hacer son:

- misionmultiplica.cl, inversiondeimpacto.cl/impactmatching, Yodono.cl y Clyc.me otorgan una soluciones de fuentes de financiamiento (listado de convocatorias) o procesos en línea para donar (al igual que el portal de donaciones de banco estado)

- Doble Impacto, plataforma de financiamiento colectivos para empresas sociales (Futura Banca Ética).
- Doning.Me, plataforma de financiamiento colectivo de donaciones.
- Primerpaso.cl promueve la visibilidad de los proyectos y trabaja con departamentos de marketing.
- Data Chile, fue una plataforma de visualización y distribución de datos públicos disponible de 2018 a 2022.

Los principales actores en términos de facilitación de levantamiento de recursos son Yodono, Clyc.me Doble Impacto y Doning.Me. Mientras que por el lado de la consolidación y visibilización de proyectos Navega Social y Sociedad Anónima. Soluciones en el mercado estadounidense como *Charity Navigator*, otorgan recomendaciones a través de un sistema de certificación y evaluación discrecional al estilo consultora ISO. El problema de esas soluciones es que no son escalables.

Hasta nuestro conocimiento, este es el primer sistema cuya finalidad es la creación de un estándar de datos públicos de proyectos sociales desde y para la sociedad civil en Chile, y que dicho estándar sirva a su vez para la evaluación costo-efectiva, sistemática y proactiva de iniciativas sociales. La aproximación metodológica para la recolección de datos sociales en Chile ha sido testada en proyectos anteriores. Como contexto, parte del equipo se adjudicó el proyecto CORFO 18SAFS97062-11 para la creación de una plataforma de monitoreo de resultados de Proyectos Sociales.

2.3 Identificación de etapas futuras y tiempo estimado para la comercialización y/o masificación.

Posterior a lograr y consolidar el TRL 4 al término del año 2, consideramos tres etapas en el proceso: iteración, maduración y expansión. Dicho proceso de crecimiento se vería beneficiado por otros fondos, tanto de ANID como de Corfo, que apuesten a la internacionalización de la solución.

Iteración (2 meses): Incluye un período masivo de pruebas, en las cuáles se considera la entrega de licencias gratuitas para un número reducido de fundaciones y organismos del Estado, adicionales a las adscritas a este proyecto. La finalidad es medir el rendimiento y usabilidad de la plataforma en un contexto de uso masivo.

Maduración (4 meses): A continuación, se llevará a cabo un proceso de maduración de la plataforma y metodología. Para ello, se considerará un proceso de mejora continua de la plataforma previa a su validación comercial y expansión basado exclusivamente en qué tan precisas son nuestras evaluaciones de impacto. Se enfatizan aspectos de confiabilidad en los datos provistos por la plataforma junto con la validación de las evaluaciones de impacto generadas de forma automatizada en conjunto entre el grupo de investigadoras/es y entidades beneficiarias, en conjunto con la retroalimentación obtenida en la fase de iteración.

Consolidación (6 meses): Esta etapa comprende todos los hitos relacionados a la consolidación de la retroalimentación obtenida de fases anteriores, junto con las primeras validaciones comerciales y ajuste del producto con las expectativas del mercado. Se estima un período de tres meses para la obtención de la primera venta de licencia SaaS y seis meses para la primera consultoría experta.

2.4 Mercado potencial, población objetivo y potencial impacto económico-social.

Identificamos en esta primera etapa un mercado potencial de tres tipos de organizaciones: las fundaciones, instituciones del Estado y Sector Privado (empresas y consultoras relacionadas a temas de sostenibilidad). El principal mercado es B2C y B2G. Diversos grupos de stakeholders, como fundaciones, donantes, gobiernos, investigadores y la comunidad en general, estarían interesados en un proyecto de solución tecnológica para generar indicadores financieros y de retorno de impacto social debido a su capacidad para mejorar la transparencia, la toma de decisiones informadas y la rendición de cuentas en el sector de las organizaciones sin fines de lucro.

1. **Fundaciones y Organizaciones sin Fines de Lucro.** Las fundaciones son los principales usuarios finales de la solución. De acuerdo a datos del SII, hay 19.872 fundaciones registradas en Chile al año comercial 2022. Dichas organizaciones estarían interesados en el proyecto porque les proporciona una herramienta eficiente para medir y gestionar su impacto social y contar con indicadores financieros. Esto les permite tomar decisiones más informadas sobre cómo asignar recursos y demostrar de manera más efectiva el valor de sus programas a donantes y patrocinadores.
2. **Donantes y patrocinadores.** Los donantes están interesados en saber cómo se utilizan sus contribuciones y cuál es el impacto real de sus donaciones. Esta solución les proporciona transparencia y confianza al mostrarles los indicadores financieros y de impacto social generados por las fundaciones a las que apoyan.
3. **Gobiernos y reguladores.** Les permite supervisar y asegurarse de que los actores de la economía social cumplan con las regulaciones y normativas relacionadas con la transparencia y el informe de sus actividades. Además, de proveerlos de una visualización unificada de los sectores económicos.
4. **Comunidad en general.** La comunidad en general puede estar interesada en conocer el impacto social de las fundaciones en su entorno. Esta solución les proporciona acceso a información transparente y fácil de entender sobre el trabajo de estas organizaciones y cómo benefician a la comunidad. La comunidad puede proporcionar retroalimentación sobre la accesibilidad y utilidad de la solución.

2.5 Estrategia de desarrollo y negocio o masificación

Para lograr los objetivos planteados en el presente proyecto, la estrategia de desarrollo de los resultados del proyecto considera los siguientes aspectos:

Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica. La metodología elaborada se publicará como artículo científico en una revista revisada por pares, asegurando la calidad en los resultados y su validez científica. La aplicación web debe considerarse para protección bajo derechos de autor, además de asegurar la marca registrada. Adicionalmente, se definirá un modelo de licenciamiento en conjunto con las unidades de propiedad intelectual y oficinas de transferencia tecnológicas de la UDEC y UANDES, que permita transferir la tecnología a instituciones públicas, fundaciones y organismos interesados en utilizar la metodología o la aplicación web.

Escalamiento y Masificación. Se realizarán pruebas piloto con las instituciones beneficiarias para validar la efectividad de la metodología y la utilidad de la aplicación web. Esto permitirá iterar y mejorar el producto antes de un lanzamiento masivo. Luego, se desarrollará un plan de negocios que contemple la segmentación del mercado, la fijación de precios, y las estrategias de marketing para alcanzar diferentes segmentos de clientes.

Modelo de Negocios

Ingresos por Suscripción (SaaS): El modelo SaaS permitirá generar ingresos recurrentes a través de suscripciones mensuales. Se podría considerar diferentes niveles de suscripción que ofrecen acceso a distintas funcionalidades, personalización de informes, y soporte técnico.

Integración con ERPs mediante API de datos: La integración con sistemas ERP existentes aumenta el valor del producto, permitiendo una adopción más amplia y ofrece la posibilidad de cobrar por integraciones personalizadas. Para ello, se esperan ingresos por uso de API de datos sociales.

Participación de Actores Claves. Las entidades patrocinantes serán claves como socios estratégicos en la validación, escalamiento y distribución del producto. Su rol incluirá la co-creación de contenido, pruebas de campo, y promoción de la solución.

Riesgos y Barreras. La principal barrera comercial observada se enmarca en la resistencia al cambio en organizaciones tradicionales y el Estado. Este riesgo se mitiga a través de la realización de pruebas piloto exitosas y la demostración de beneficios tangibles de nuestra metodología. Si bien se mencionó previamente que existan varios competidores en el mercado de la visualización de datos, esto se mitiga manteniendo una estrategia de innovación continua.

Nuestro enfoque asegurará el avance de la aplicación en su nivel de madurez tecnológica y su inserción exitosa en el mercado, mitigando riesgos y maximizando oportunidades ([Tabla 2](#), Anexo).

3. Capacidades Científicas, tecnológicas y de gestión

3.1 Definición detallada de cargos y funciones

Investigación Científica y Tecnológica (sin considerar el personal de las entidades asociadas)

Nombre / RUT	Entidad	Cargo en el proyecto	Funciones y capacidades críticas que aporta al proyecto	Dedicación HH/mes	\$/HH	Actividades por desarrollar en el proyecto (individualizadas en la carta Gantt)
Sebastián Cea/16.208. 338-4	Universidad de los Andes	Investigador	Relacionamiento con organizaciones con necesidades de invertir	36	13800	1,2 (Ob.1) 1,2,4,5,6 (Ob. 3)
Carlos Navarrete/1 8.231.617-2	Universidad de Concepción	Director(a) Alterno(a)	Relacionamiento con organizaciones con necesidades de evaluación	36	13800	8 (Ob.1) 1-9 (Ob.2)
Marcela Parada	Universidad de Concepción	Investigadora	Definición de estrategia y desarrollo metodológico	36	13800	8 (Ob.1) 1-9 (Ob.2) 3, 5 (Ob. 3)
Elisabeth Farrelly / 21.519.800- 6	Universidad de los Andes	Director (a)	Definición de estrategia y desarrollo metodológico	36	13800	1,2,3,4,5 (Ob.1) 1,2,3,4 (Ob 3)

Apoyo Administrativo o de Gestión

Nombre RUT	Entidad	Cargo en el proyecto	Funciones y capacidades críticas que aporta al proyecto	Dedicación HH/mes	\$/HH	Actividades por desarrollar en el proyecto (individualizadas en la carta Gantt)
Danilo Segovia/	Universidad de los Andes	Transferencia Tecnológica	Expertise tecnológico	10	20000	5,6,7,8 (Ob.2)

Personal de Entidades Asociadas

Nombre RUT	Entidad asociada	Cargo	Funciones y capacidades críticas que aporta al proyecto (técnicas, habilidades, experiencia relevante, entre otras)	Actividades por desarrollar en el proyecto (individualizadas en la carta Gantt)
Cristobal Navarro/	INAC	Director Ejecutivo	Conocimiento de la industria, alianzas	1,3 y 6 (Ob.1) 8 (Ob.2) 1,4 (Ob.3)
Claudio Azócar/	Acción Solidaria, Hogar de Cristo	Coordinador Acción Solidaria	Conocimiento de la industria, alianzas	1,3 y 6 (Ob.1) 8 (Ob.2) 1,4 (Ob.3)
Macarena Currín/	Fundación Rodelillo	Coordinadora Rodelillo	Conocimiento de la industria, alianzas	1,3 y 6 (Ob.1) 8 (Ob.2) 1,4 (Ob.3)
Andrés Contreras/	Fundación Rodelillo	Sociólogo	Conocimiento metodológico y académico del sector	1,3 y 6 (Ob.1) 8 (Ob.2) 1,4 (Ob.3)

Equipo

Nuestro equipo se compone de profesionales de diferentes rubros y trayectorias profesionales tanto en el mundo público como privado. En específico, poseemos expertise en el análisis de datos de proyectos y organizaciones sociales en Chile y a su vez conocimientos profundos en áreas de finanzas y gestión de proyectos. El equipo cuenta con la experiencia del fundador de la Fundación Bolsa Social (FBS) con su plataforma tecnológica enfocada en levantamiento de información a través de protocolos de validación tripartita (Ganadora de Hackathon IBM Bluecode Code Chile, SSAF-S CORFO, Premio Innovación Social PUCV). Finalmente, la experiencia del trabajo conjunto entre la Fundación Bolsa Social y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio (MinCAP) en el marco del Plan Nacional de Caracterización de Agentes Culturales Artísticos y Patrimoniales, en específico, desde dos de sus tres instancias, el Registro Nacional de Agentes Culturales Artísticos y Patrimoniales (cuestionario que buscó profundizar en la caracterización de los agentes, contestado por cerca de 25 mil personas y organizaciones) y el Directorio Nacional de Agentes (instrumento que integra más de 100 bases de datos, incluyendo el registro, consolidando

información de más de 218 mil agentes culturales).²⁰ Para ejemplificar las capacidades del equipo, se menciona lo siguiente:

La directora del proyecto, Elizabeth Farelly cuenta con treinta años de carrera en organizaciones sin fines de lucro de educación, salud e intervenciones sociales, incluyendo la dirección ejecutiva de dos fundaciones de la familia Luksic. En la Fundación Oportunidad, se organizó un proyecto conjunto con la Escuela de Educación de Harvard para intervenir en la educación preescolar municipal en múltiples comunas de Santiago, y realizar una evaluación internacional en conjunto con la Universidad de Diego Portales.

El Dr. Carlos Navarrete es uno de los principales expertos en el desarrollo de sistemas de distribución e integración de datos en Chile. Entre los proyectos en que ha participado como científico de datos, destacan Data Chile (<https://datachile.io>), Data México (<https://datamexico.org>), el Observatorio de Complejidad Económica (<https://oec.world>), y el AI World (<https://aiworld.eu>). Dichas plataformas son referentes en sus territorios de entregas de información.

El investigador Dr. Sebastián Cea es un economista matemático que se especializa en el modelado de restricciones de acceso al financiamiento. Su PostDoc se orientó al estudio de restricciones de financiamiento al ámbito de la generación de bienes públicos bajo incertidumbre. En particular, entendiendo los resultados sociales o no-pecuniarios de los proyectos de tanto empresas como organizaciones de la sociedad civil como bienes de tal tipo. Junto con voluntariado en el sector de fundaciones, ha promovido iniciativas de transparencia en el sector como la Fundación Bolsa Social y su plataforma socialxchange que recibió financiamiento de CORFO con un SSAF-S. Desde el 2019, ha colaborado con diversos actores del sector para estandarizar los datos disponibles (FECU Social con la Comunidad de Organizaciones Solidarias, y las demás fuentes de datos presentes en el piloto del proyecto como Banco de Proyectos y Donaciones de la División de Cooperación Público-Privada del MDS, entre algunos otros).

La Dra. Marcela Parada ha liderado investigación en Chile en microeconomía aplicada, especialmente en temáticas sociales como pensiones, junto con la realización de evaluaciones de impacto de proyectos en SERCOTEC. Dicha experiencia es invaluable para la realización de un proceso que sea costo-efectivo pero que a la vez tenga la rigurosidad necesaria para cumplir los estándares de calidad en predicciones.

²⁰ El Plan Nacional de Caracterización de Agentes Culturales es una iniciativa del Departamento de Estudios del MINCAP, que contempla tres ejes centrales: Primero, un proceso de consolidación de fuentes y bases de datos existentes en la institución con antigüedad no mayor al año 2015 (más de 100 bases de datos), conformando, en suma, lo que se denominó Directorio Nacional de Agentes Culturales. Segundo, a partir de un nuevo proceso de levantamiento de datos a partir del Registro Nacional de Agentes Culturales, Artísticos y Patrimoniales. Tercero, la realización de un nuevo Catastro Nacional de Espacios Culturales (aún en proceso de publicación de resultados). Para más información respecto del Directorio o el Registro de Agentes Culturales: <http://observatorio.cultura.gob.cl/index.php/registro-de-agentes-culturales/>

3.2 Aporte a la formación de capital humano y capacidades de I+D+i

El proyecto desempeñará un papel crucial en la promoción de nuevas capacidades de investigación en capital humano al incorporar a investigadores jóvenes y tesis en su ejecución. Al brindar a estos profesionales emergentes la oportunidad de participar en todas las etapas del proyecto, desde la definición de indicadores hasta la implementación del sistema de gestión de datos y la generación de indicadores clave de rendimiento, se les otorga una experiencia de aprendizaje inmersiva y valiosa. Esto les permitirá adquirir habilidades especializadas en el ámbito de la gestión de datos y evaluación de impacto social, fomentando su desarrollo profesional y contribuyendo al fortalecimiento del capital humano en este campo.

Además, el proyecto contribuirá significativamente a la creación y consolidación de capacidades de I+D+i en las instituciones beneficiarias. La Universidad de los Andes y la Universidad de Concepción serán los epicentros de esta iniciativa, donde se llevarán a cabo investigaciones avanzadas, se desarrollarán metodologías innovadoras y se aplicarán tecnologías de vanguardia en el campo de la gestión de datos y evaluación de proyectos sociales. Estas instituciones se posicionarán como referentes en la generación de conocimiento y soluciones prácticas para el sector de proyectos sociales en Chile.

Por otro lado, la colaboración con las instituciones asociadas, como la Fundación Hogar de Cristo y Fundación Rodelillo, enriquecerá significativamente el proyecto al aportar una perspectiva práctica y aplicada desde el terreno. Estas organizaciones poseen un conocimiento profundo y una experiencia valiosa en la implementación de proyectos sociales en el contexto chileno. Su participación permitirá una validación constante de los enfoques y resultados del proyecto, asegurando su relevancia y utilidad práctica. Asimismo, la transferencia de conocimientos y tecnologías entre las instituciones asociadas y las universidades contribuirá al fortalecimiento del ecosistema de I+D+i en el campo de proyectos sociales en Chile, estableciendo así una base sólida para futuras colaboraciones y desarrollos en este ámbito.

3.3 Equidad y paridad de género

El proyecto se compromete firmemente a promover la equidad y paridad de género en múltiples niveles. En primer lugar, la distribución de responsabilidades y liderazgos es una parte integral del enfoque del proyecto. La dirección y dirección alterna del proyecto se desenvuelve en base a esta perspectiva. Se busca la paridad en la toma de decisiones. Tanto el grupo de investigadoras/es como el directivo tiene paridad de género. Dicha paridad se cumple adicionalmente dentro de las Universidades beneficiarias. Esta estructura de liderazgo equitativa proporciona modelos a seguir para investigadoras jóvenes y tesis, demostrando que las mujeres tienen un lugar fundamental en la investigación y desarrollo de proyectos de alto impacto social.

Además, las metodologías aplicadas en el proyecto están diseñadas con un enfoque de equidad y paridad de género. Se incluye un análisis de género en la definición de indicadores y en la

recopilación de datos, con el objetivo de asegurar que se capturen y aborden las diferencias y desafíos específicos que enfrentan mujeres y hombres en el contexto de los proyectos sociales. Se implementarán prácticas que promuevan un ambiente de trabajo inclusivo y respetuoso, donde se fomente la participación activa y el intercambio de ideas entre todos los miembros del equipo, independientemente de su género. Se propiciará un espacio de colaboración y retroalimentación constante, asegurando que todas las voces sean escuchadas y valoradas en igual medida.

3.4 Declaración de participaciones comprometidas en otros proyectos

Nombre	2025	2026	2027	2028
1.-Sebastián Cea	36 HH/mes	36 HH/mes		
2.- Elizabeth Farelly	36 HH/mes	36 HH/mes		
3.-Carlos Navarrete	36 HH/mes	36 HH/mes		
4.- Marcela Parada	36 HH/mes	36 HH/mes		

3.5 Presupuesto: ítems presupuestarios que requieren mayor detalle

ITEM	MONTO (\$/unidad)	Unidades a pagar	Fuente de financiamiento y justificación de compra
Servicio de Infraestructura Web	7,000,000.00	2	Pago de licencias de máquina virtual, APIs de large language models (LLMs), tiempo de cómputo en la nube. Adicionalmente, pago de consultoría que audite la seguridad de los datos y la plataforma en general. El monto será dividido en partes iguales entre la Universidad de Concepción y la Universidad de los Andes.

EQUIPOS	MONTO (\$/unidad)	Unidades a comprar	Fuente de financiamiento y justificación de compra
Notebook	2,000,000.00	2	Computadoras portátiles con el RAM y capacidad de almacenamiento suficiente para programar y cruzar más de 15 bases de datos

Anexos

Gráfica 1. Explicación del Estado del Arte del proyecto (Unidades de Estudio, Niveles y Resultado)

Métricas Base	Fuente (Nivel 1)		Métricas Base (Nivel 2)	Fuente (Nivel 2)
Patrimonio Total	Servicio Impuesto Interno (SII)		Gasto Operacional (por proyecto 1)	Rinde Gastos
Número de Empleados	SII		Gasto Operacional (por proyecto n)	...
Gasto Operacional	SII / FECU Social	trazabilidad	Beneficiario 1	Vtrade
Número de Proyectos	FECU Social	verificación externa	Beneficiario n	...
Beneficiarios	FECU Social			

Elaboración propia.

Tabla 1. Alcance de “Huella Social”

Unidades de Estudio	Público Objetivo de la Información	Resultados Esperados
Cooperativas	Inversionistas, Universidades, Organizaciones (a modo de <i>benchmarking</i>), Donadores, Consultoras	Mapear el número total de cooperativas (federaciones y confederaciones que cumplan con el objetivo fundamental de crear bienestar en su entorno), segmentar sus características, regiones de origen y proponer una valoración de su contribución al PIB nacional.
ONGs		Mapear número total de organizaciones activas en Chile, segmentar por tipo de ayuda, número de beneficiarios, gestión de recursos, crear un filtro de doble nivel (autorreporte y fuentes externas) para generar trazabilidad y generación (cuando se pida) de informe personalizado
Fundaciones		

		incluyendo metodologías de medición de desempeño y buenas prácticas en el sector.
Organizaciones con fines no pecuniarios en general		Mapeo total de organizaciones con fines no pecuniarios en Chile, segmentación de variables clave (región de acción, gestión de recursos monetarios y humanos, número de proyectos e impacto).

Elaboración propia.

Tabla 2. Modelo de Negocios “Huella Social”

Socios claves - Fundaciones - Inversionistas en triple impacto - Estado / Ministerios / Municipios - Softwares de gestión - Medios y prensa de investigación	Actividades claves - Sistematización de datos públicos relacionados a iniciativas sociales - Elaboración de paneles de datos - Diagnóstico y definición de indicadores claves	Propuesta de valor - Transparencia, auditabilidad y confianza en la información de iniciativas sociales - Trazabilidad financiera y resultados de impacto - Generación de indicadores de retiro de inversión social - Centralización de proyectos sociales	Relaciones con clientes - Alianzas - Acceso a datos en formato estandarizado y en tiempo real	Segmentos de clientes - ONGs y fundaciones - Estado / Municipios - Consultoras de medición de impacto - Unidades de sostenibilidad - Unidades de donantes
	Recursos claves - Know-how en el equipo en uso de datos públicos y de donaciones - Experiencia en desarrollo de plataformas web basadas en datos - Experiencia en evaluación de impacto a programas		Canales - Pilotos B2C -Seminarios especializados	
Estructura de costos - Sueldos del equipo gestor - Servidor y dominio web - Consultoría de diseño web		Fuentes de ingresos - Reporte estandarizado - Uso de herramienta automatizada de evaluación de impacto - Suscripción mensual a newsletters, análisis de competitividad, y consultorías expertas		